

Eficiência e tempo de resposta geral

Sistema de visualização e disseminação de dados limnológicos

Introdução:

Objetivo do documento:

Avaliar a qualidade da experiência do usuário (UX), performance e usabilidade do sistema web de visualização e disseminação de dados limnológicos, identificando pontos fortes e oportunidades de melhoria.

Nome e finalidade do site avaliado:

Sistema de Visualização e Disseminação de Dados Limnológicos

Plataforma web criada para disponibilizar dados coletados pelo INPE em cooperação com UFRJ, UFJF e IIE, com foco em subsidiar pesquisas científicas relacionadas ao Balanço de Carbono nos reservatórios da Furnas Centrais Elétricas S.A.

Metodologia de teste:

1. Tempo de navegação: 30 minutos
2. Ferramentas utilizadas: Navegação manual, Google PageSpeed Insights, Lighthouse, GTmetrix, testes básicos de usabilidade
3. Tipo de usuário: Usuários não técnicos / pesquisadores / estudantes

Experiência do Usuário (UX)

Layout e Design:

Clareza visual e organização das informações;
Responsividade em diferentes dispositivos;
Coerência com a identidade visual institucional do INPE;

Navegação:

Facilidade para localizar dados (tabelas, mapas, séries temporais);
Fluxo lógico entre páginas e parâmetros;
Barra de pesquisa ou filtros funcionais;

Acessibilidade:

Suporte para leitores de tela;
Contraste adequado entre texto e fundo;
Tamanho de fonte e uso de atalhos;

Usabilidade:

Facilidade de uso dos menus e botões;
Tempo curto para realizar tarefas comuns (ex: exportar CSV, aplicar filtros, visualizar mapa);

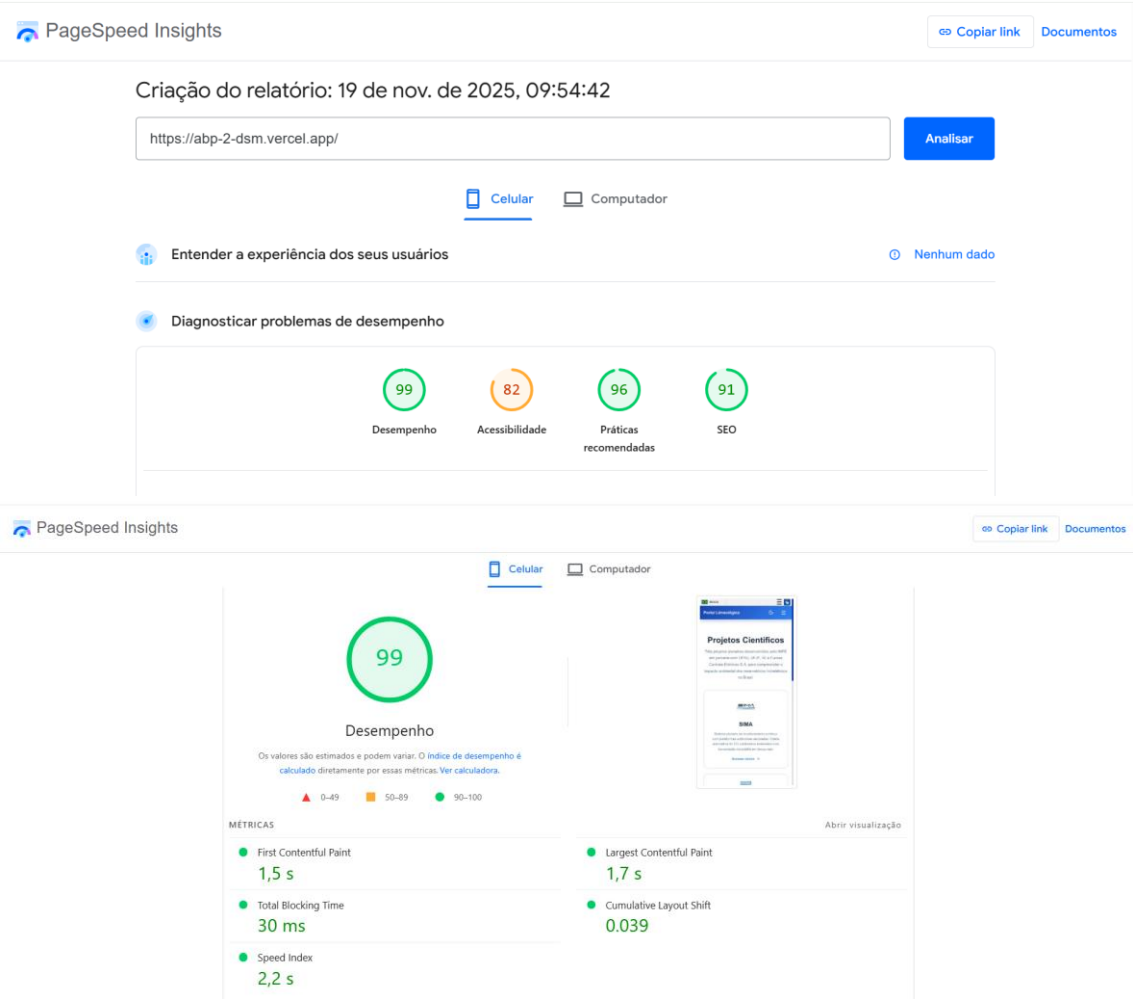
Compatibilidade:

Funcionamento em diferentes navegadores (Chrome, Firefox, Edge);
Funcionamento em desktop, tablet e celular;

Tempo de Resposta e Performance:

Ferramentas usadas:

1. Google PageSpeed Insights:



Criação do relatório: 19 de nov. de 2025, 09:54:42

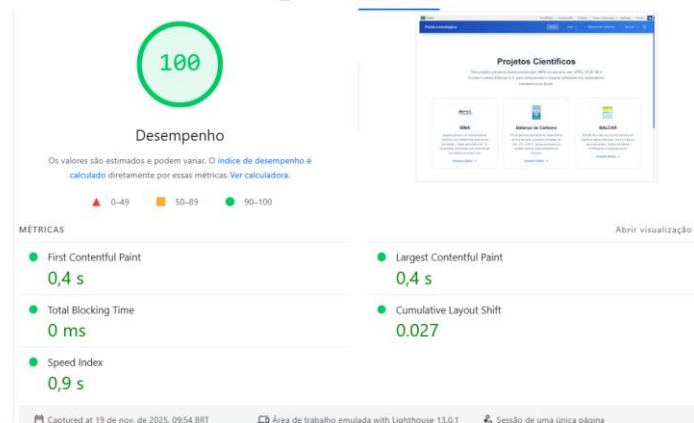
☐ Celular
 ☒ Computador

Diagnosticar problemas de desempenho



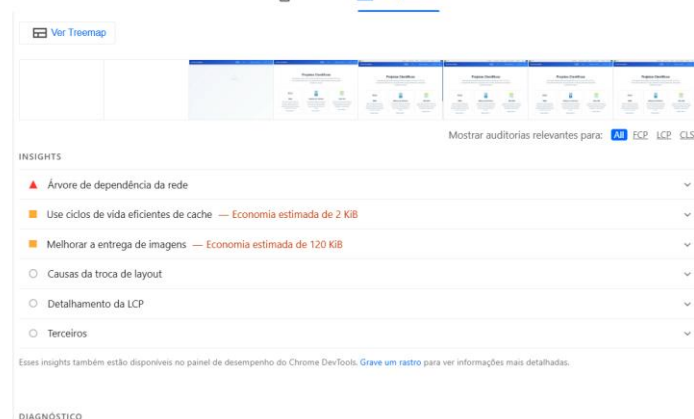
<https://pagespeed.web.dev/#best-practices>

☐ Celular
 ☒ Computador



Captured at 19 de nov. de 2025, 09:54 BRT
 Área de trabalho emulada with Lighthouse 13.0.1
 Sessão de uma única página

☐ Celular
 ☒ Computador



 PageSpeed Insights

[Copiar link](#) [Documentos](#)

 Celular

 Computador

91

Acessibilidade

Essas verificações destacam oportunidades para [melhorar a acessibilidade do seu app da Web](#). A detecção automática só detecta um subconjunto de problemas e não garante a acessibilidade do seu app da Web. Portanto, também recomendamos o [teste manual](#).

NOMES E ETIQUETAS

▲ Os links não têm um nome compreensível

Veja aqui oportunidades de melhorar a semântica dos controles do seu aplicativo. Isso pode melhorar a experiência de usuários de tecnologias assistivas, como leitores de tela.

PRÁTICAS RECOMENDADAS

▲ O documento não tem um ponto de referência principal.

Esses itens destacam as práticas recomendadas comuns para acessibilidade.

 PageSpeed Insights

[Copiar link](#) [Documentos](#)

 Celular

 Computador

96

Práticas recomendadas

EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

▲ Exibe imagens em baixa resolução

GARANTIA E SEGURANÇA

☐ Conferir se a CSP é eficaz contra ataques de XSS

☐ Garantir o isolamento adequado da origem com COOP

☐ Mitigar clickjacking com XFO ou CSP

 PageSpeed Insights

[Copiar link](#) [Documentos](#)

 Celular

 Computador

91

SEO

Essas verificações garantem que sua página siga orientações básicas para otimização de mecanismos de pesquisa. Há muitos outros fatores não avaliados pelo Lighthouse que ainda podem afetar sua classificação na pesquisa, como a performance nas [Core Web Vitals](#). Saiba mais sobre os [Fundamentos da Pesquisa Google](#).

PRÁTICAS RECOMENDADAS PARA CONTEÚDO

▲ O documento não tem uma metadescrição

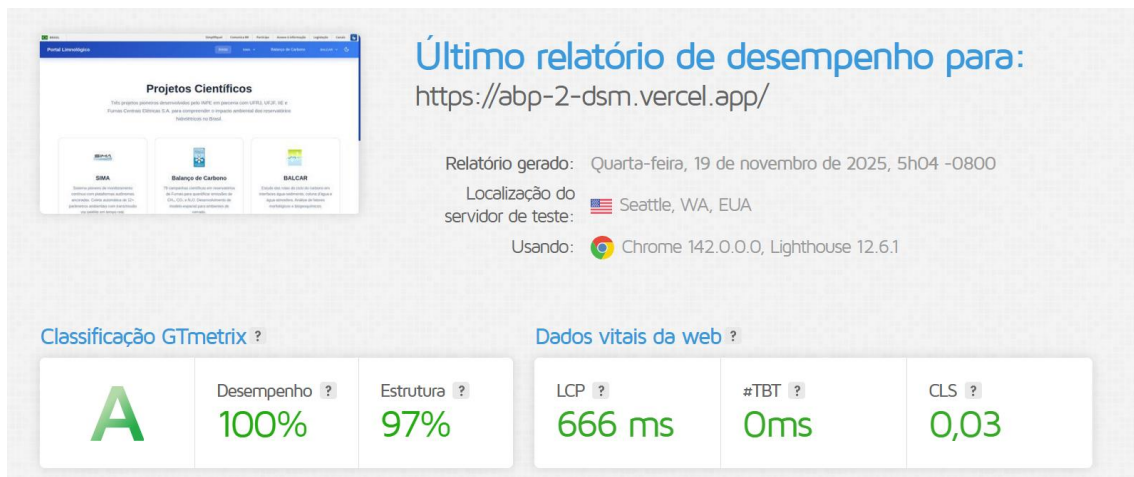
Formate seu HTML de maneira que permita que os rastreadores entendam melhor o conteúdo do seu app.

OUTROS ITENS PARA VERIFICAÇÃO MANUAL (1)

Execute estes validadores adicionais no seu site para verificar mais práticas recomendadas de SEO.

Mostrar

2. GTmetrix:



Conclusão:

O sistema apresenta um papel essencial para disseminação científica e acesso público a dados limnológicos. A usabilidade geral é promissora, especialmente com mapas e séries temporais, mas a performance e a acessibilidade podem impactar diretamente a experiência do usuário — principalmente em dispositivos móveis ou conexões lentas. Melhorias técnicas e de UX fortalecerão o potencial da plataforma como referência nacional em dados ambientais.